

ZYD-NP 型

农药残留快速检测仪

使用维护说明书

操作指南

尊敬的客户，欢迎您选择我公司的产品，请在**使用仪器之前**，对照仪器仔细阅读仪器使用说明书，以便您能更快捷的了解该款仪器，并可正确的应用，同时也可避免因操作不当对仪器造成不必要的损坏。

目 录

一、 概述	- 1 -
二、 仪器特点	- 1 -
三、 技术参数	- 2 -
四、 仪器正常工作条件	- 2 -
五、 仪器结构	- 3 -
六、 显示及按键基本功能	- 4 -
七、 农药残留检测操作指南	- 5 -
八、 数据管理软件使用	- 16 -
九、 连接打印机	- 29 -
十、 仪器维护、注意事项	- 30 -

一、概述

ZYD-NP6 型农药残留快速检测仪可广泛应用于农副产品、日常食品、海产品及其制品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速定量检测。

仪器检测原理为：在一定条件下，有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用，其抑制率与农药的浓度呈正相关。正常情况下，酶催化神经传导代谢产物水解，其水解产物与显色剂反应，产生黄色物质，用仪器测量其吸光度随时间的变化值，计算出抑制率，通过抑制率可以判定样品中是否有高剂量的有机磷和氨基甲酸酯类农药的存在。仪器由 LED 光源、多通道比色池、集成光电传感器、微处理器和液晶显示器等主要部件构成。并可直接显示、传输、检测结果。

二、仪器特点

1. 全中文液晶显示。
2. 6 通道同时测量。
3. 超高亮 LED 光源，自动校准，保证长时间使用的稳定性。
4. 光源采用发光二极管，具有节能、环保、省电、寿命长、响应速度快等优点。
5. 配置大容量内存进行数据存储。
6. 配置 USB 接口，可与电脑进行连接，实现数据存储，分析，上传等功能。
7. 配置大容量锂离子电池，可满足无外接电源环境下的长时间使用，具有电量检测功能。
8. 配置打印机接口，可连接专用打印机直接打印检测结果。

三、 技术参数

1. 测量波长：410 nm
2. 通道数：6 通道
3. 漂移： $\pm 0.01\text{Abs}$ / 3min
4. 抑制率：0%~100%
5. 光源：LED
6. 检测器：硅光电池
7. 电源：5V DC
8. 环境温度：操作环境 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，保存环境 $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
9. 外型尺寸：240mm×170mm×80mm

四、 仪器正常工作条件

1. 环境温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
2. 室内相对湿度不大于 85%。
3. 仪器应放在平稳的工作台上，无阳光直射及强烈的电磁场干扰。
4. 室内无腐蚀性气体。
5. 供电电源：100~240V 50/60Hz

五、 仪器结构

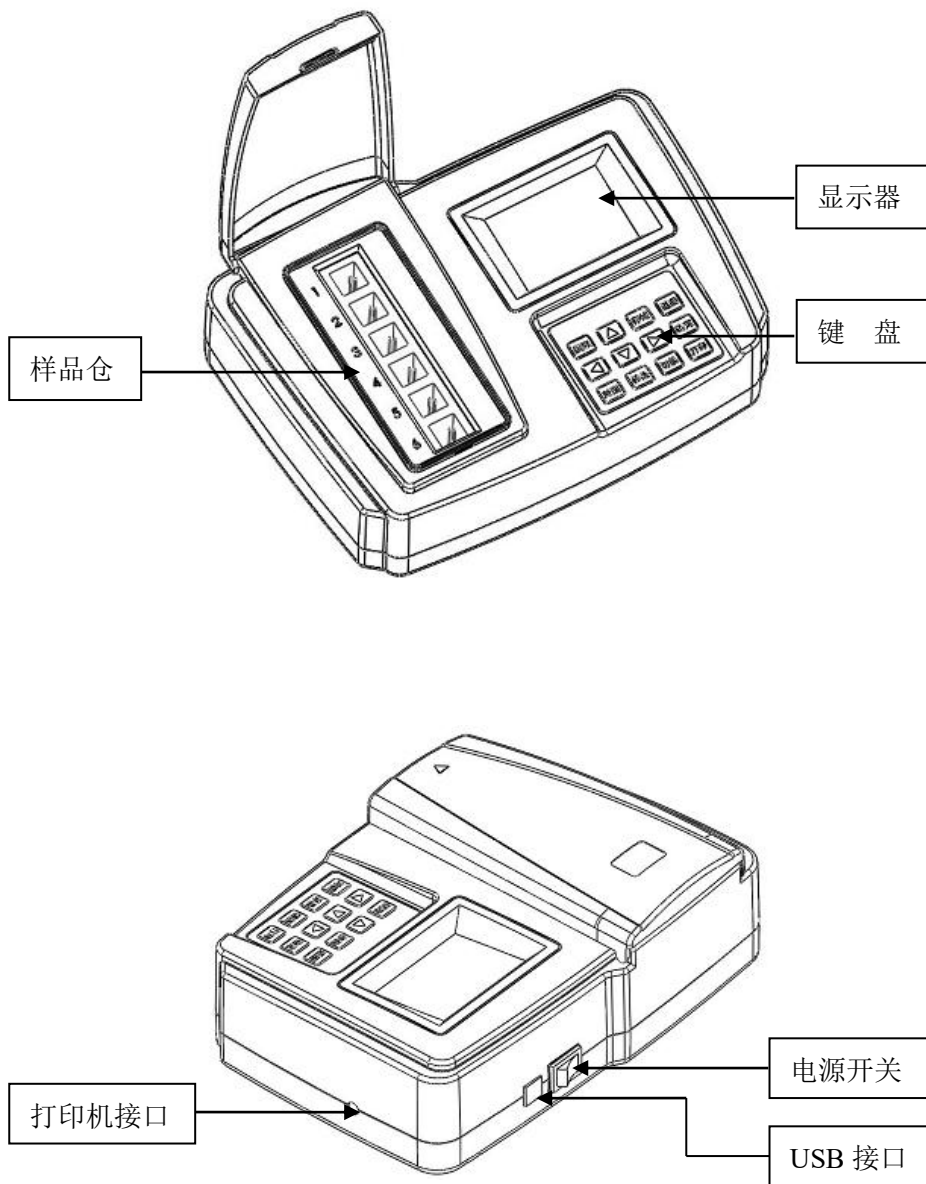


图1 仪器结构图

六、 显示及按键基本功能

1、 按键基本功能



键盘

“打印”键：在测量状态下打印当前的测量结果；在数据读取界面打印选定的存储数据；

“返回”键：按此键返回到上级菜单；

“确定”键：对操作内容进行确认，按此键，进行下一步操作；

“▲”键：方向键，向上移动光标，用于选择、翻页操作；

“▼”键：方向键，向下移动光标，用于选择、翻页操作；

“▶”键：方向键，向右移动光标，用于选择、翻页操作；

“◀”键：方向键，向左移动光标，用于选择、翻页操作；

“读取”键：按此键可以查看仪器内存储的检测数据；

“存储”键：将测量数据保存到仪器内存储器中；

“对照”键：按此键进行对照测量；

“样品”键：对照测量完成后，按此键进行样品测量。

“切换”键：用于抑制率与 ΔAbs 的相互切换显示。

七、农药残留检测操作指南

1、概述

目前，在我国农业上广泛使用的杀虫剂，即有机磷类、氨基甲酸酯类和拟除虫菊酯类农药。其中菊酯类农药对人畜的毒性较低，相对比较安全；而有机磷类和氨基甲酸酯类农药对高等动物（包括人）的毒性高，易引起人畜急性中毒事故，所以人们普遍关注的也主要是这两类农药的残毒问题。

2、检测依据

蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量快速检测

GB/T5009.199—2003

3、试剂组成及保存

试剂盒在冰箱中冷藏保质期为1年，常温保质期3个月。试剂开封后保质期为1个月。

① 缓冲液：将缓冲液试剂袋中的试剂倒入试剂瓶中，加入蒸馏水至500mL刻度线中处，溶解，混匀即可。

② 显色剂：向标有“显色剂”的滴瓶中添加5mL缓冲液，摇匀。在冰箱中冷藏（0~4℃），切勿冻结冰。

③ 底物：向标有“底物”的滴瓶中添加5mL蒸馏水，摇匀。在冰箱中冷藏（0~4℃），切勿冻结冰。

④ 酶：将酶液倒入酶试剂专用瓶中。在冰箱中冷藏（0~4℃），切勿冻结冰。

4、检测流程

4.1 样品前处理

擦去果蔬样品表面泥土，称取2g果蔬样品（叶菜剪成宽度1cm左右的菜样，块根菜取横截面样品）放入烧杯或提取瓶中，加入8mL缓冲溶液，搅匀，静置2min，获得样品液。

姜、蒜、葱、辣椒、蒜苔、韭菜等样品提取液进一步消除辛辣物质干扰操作：将提取液（颜色比较深或者浑浊）过滤后取滤液或直接取上清液（颜色比较浅且比较澄清）3mL于10mL塑料离心管中，放入沸水浴中加热5min，取出用自来水冷却3分钟，备用。

说明：葱、蒜、茄子、辣椒、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中，含有对酶有影响的植物次生物质，容易产生假阳性。处理这类样品时，可采取整株（体）蔬菜浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜，也可采取整株（体）蔬菜浸提的方法，减少色素的干扰。

4.2 操作方法

4.2.1 样品操作

A、对照液测定：

在离心管中，用移液枪依次加入50 μ L酶、3mL缓冲液、20 μ L显色剂，摇匀，静置10min。然后用移液枪加入20 μ L底物。摇匀后转移到比色皿中，放入仪器检测（通道1）。

B：样品液测定：

在离心管中，用移液枪依次加入50 μ L酶、3mL样品液（取上层清液）、20 μ L显色剂，摇匀，静置10min。然后用移液枪加入20 μ L底物，摇匀后转移到比色皿中，放入仪器。

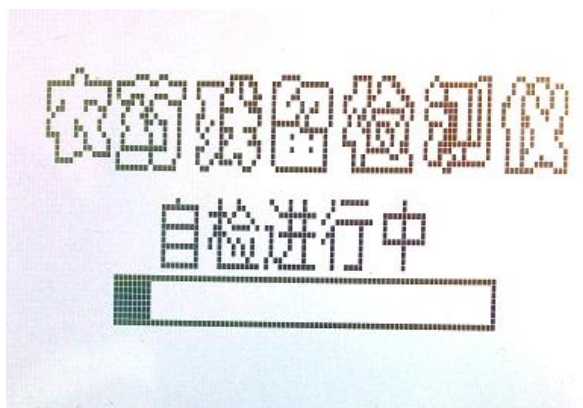
按照仪器界面上的提示将装有对照液和样品液的比色皿及时放入相应的检测通道，点击“对照”。当检测结果在下方显示时，检测完成。进行下

一批样品的检测时，可同时做6个样品（以实际可做农残的通道数为准），可不再做对照检测，点击“样品”，当检测结果在下方显示时，检测完成。

4.2.2 仪器使用

1) 开机自检

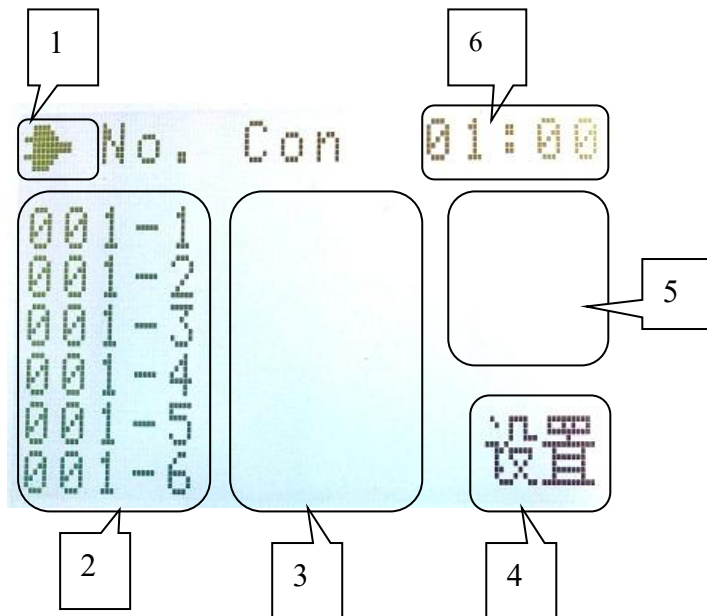
正确连接仪器和电源，打开仪器开关后，仪器开始运行，并进入自检界面。自检过程中，仪器将对各个功能部件进行测试并对光源进行自动校准和预热。自检过程可能需要几分钟时间，请耐心等待。如图：



注意：仪器开机前，请确保样品仓内无任何物品。

2) 预热

仪器自检完成后将进入测量主界面。如图：



显示区域介绍：

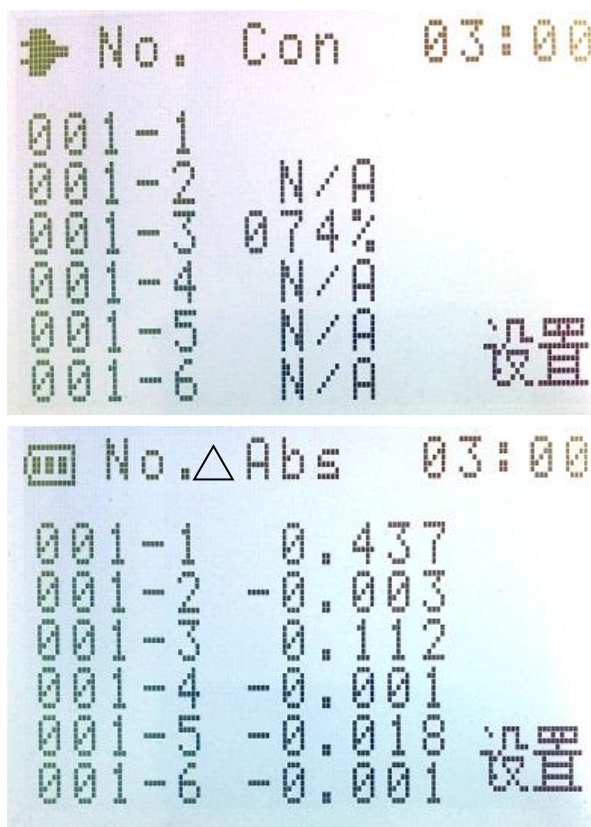
- 1- 电源状态显示。
- 2- 检测编号显示。
- 3- 检测结果显示。
- 4- 设置按钮。
- 5- 提示信息显示。
- 6- 检测时间显示。

提示：仪器在自检过程中已经进行的光源预热，自检完成后可以立即进行测量。如果需要保证仪器更高的稳定性和准确度，您可以在仪器自检完成后等待 3 分钟以上，再开始进行测量操作。

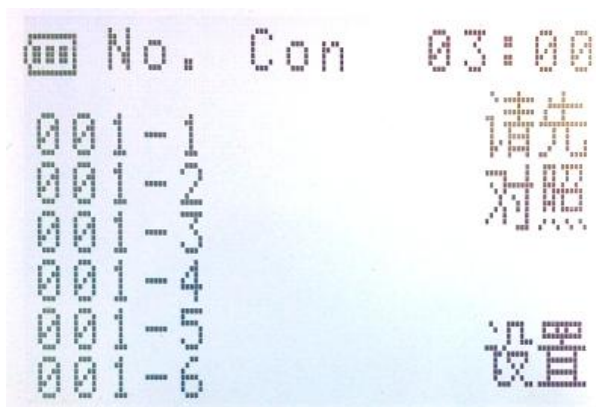
3) 检测:

首次测量: 将装有对照液的比色皿放入1号检测通道, 装有样品液的比色皿放入剩余通道, 按“**对照**”键, 仪器开始倒计时。倒计时结束后, 检测结果将显示在相应的区域内。按“**切换**”, 结果将显示为 Δ Abs。

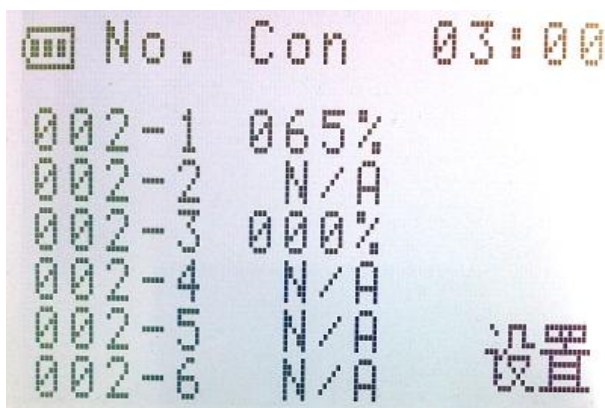
如图:



如果首次测量时, 按了“**样品**”键, 仪器将提示需要对照操作。如图:



再次测量：当首次测量结束后，仪器会自动记录对照液的吸光度变化值，只要不重新启动仪器，就可以不用进行对照操作。这时，所有通道均可作为样品检测通道。将装有样品液的比色皿放入检测通道，按“样品”键，仪器开始倒计时。倒计时结束后，检测结果将显示在相应的区域内。按“切换”键，结果将显示为 Δ Abs。如图：



No.	△Abs	03:00
002-1	0.150	
002-2	0.000	
002-3	0.453	
002-4	0.001	
002-5	-0.004	设置
002-6	0.001	设置

4) 检测结果

① 结果以酶被抑制的程度，即抑制率表示。按“切换”键，结果将显示为△Abs。

② 当果蔬样品提取液对酶的抑制率为 40~50%时，则表明被测样品为可疑农残超标样品；当抑制率≥50%时，表示蔬菜中有高剂量有机磷或氨基甲酸酯类农药存在，样品为阳性结果。均需要重复 3 次测量，取平均值。

③ 对阳性结果的样品，可用其它方法进一步确定具体农药品种和含量。

④ 如果酶活性不足，仪器将进行提示。如图：

No.	Con	01:00
003-1	----	设置
003-2	----	设置
003-3	----	
003-4	----	
003-5	----	设置
003-6	----	设置

⑤ 对于未放样品的通道，仪器会显示“N/A”。

注意：仪器在长时间使用后，可能会出现未放置样品通道出现检测数值而不显示“N/A”。这时，只需要进入系统设置界面，进行光源校正即可。具体操作请参考“设置”章节。

5) 注意事项

① 使用前请摇晃试剂瓶 10 次，并充分搅拌缓冲液，使试剂混合均匀，保证检测结果的有效性和重复性。

② 使用时，避免一次配制多余的试剂，用完再取用新的。要防止其他物质的污染，遵循试剂“只出不进”的原则：每次测试时，从试剂瓶取出的试剂无论是否使用，只要已经吸取出来，就绝对不要再打回原试剂瓶中，否则可能污染整瓶试剂造成更大损失，影响以后的所有测试，甚至产生错误数据。

6) 数据打印：

正确连接打印机后，按“打印”键，打印机会将检测结果打印出来。连接打印机具体操作请参考“连接打印机”章节。

7) 数据存储及查询

存储：检测结果显示之后，按“存储”键即可保存检测结果。如图：

No.	Con	01:00
001-1		保存
001-2	N/A	完毕
001-3	099%	
001-4	N/A	
001-5	N/A	设置
001-6	N/A	

查询:在主界面按“读取”键,即可对已存数据进行显示。在当前界面下,按“确定”键可删除当前页面数据。

No.	Con	已存数据
008-1		P:008
008-2	N/A	S:009
008-3	N/A	2000/
008-4	069%	01/02
008-5	N/A	
008-6	N/A	

P-当前数据页数。

S-总数据页数。

8) 设置

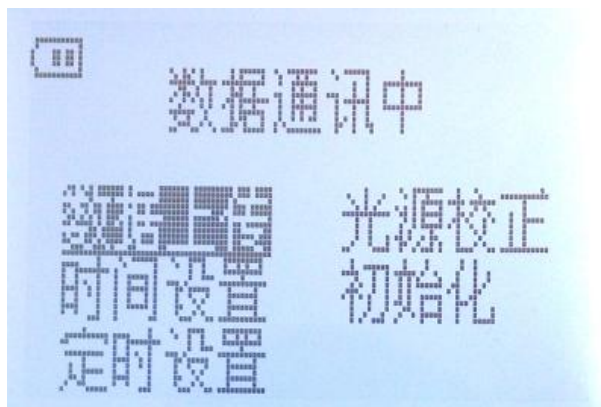
设置选项,包括数据上传、时间设置、定时设置、光源校正,初始化等5个功能。

操作过程:

主界面按“▶”键,按“确定”键进入“设置”;然后通过方向键进行

项目选择，按“确定”键进行具体项目。

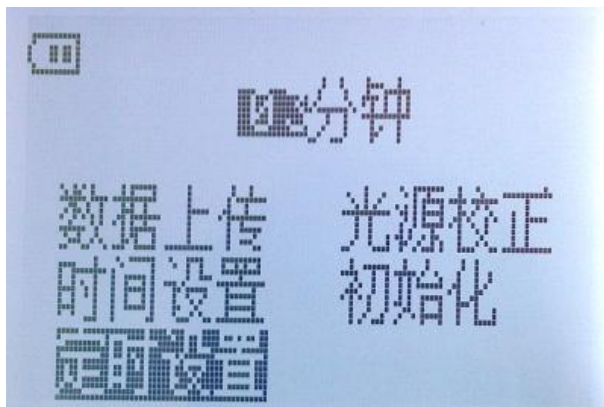
1. **数据通讯：**利用方向键选择“数据上传”，按下“确定”按键，之后点击电脑软件左侧的“数据下载”按钮，即可下载数据。



2. **时间设置：**时间显示格式为：年/月/日 小时:分钟 选择“确定”按键，进入时间设置界面，“◀▶”为移位按键，“▲▼”为数值增、减调整按键。设置完毕后，选择“确定”按键，进行保存，按“返回”键不保存退出。

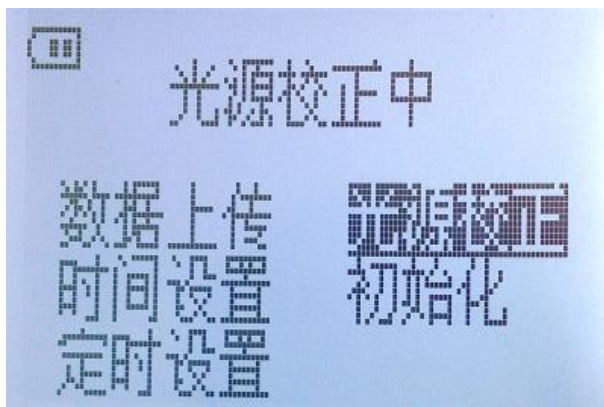


3. **定时设置**：用于更改农药残留检测反应时间，选择 “**定时设置**” 按 “**确定**” 键进行设置，“▲ ▼” 按键可进行时间增减，按 “**确定**” 键，进行保存，按 “**返回**” 键不保存退出。（系统默认时间为 3 分钟）。

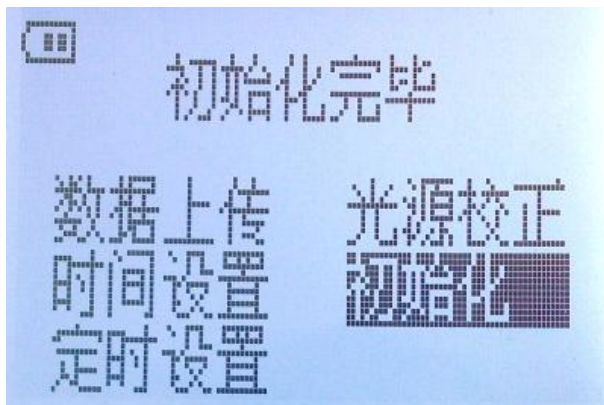


4. **光源校正**：此功能可以将仪器光源及检测器状态调整到最佳。长时间使用过程中，使用此功能，可保证仪器更好的稳定性和精确度。选择 “**光源校正**”，按 “**确定**” 键。

注意：在执行光源校正操作前，请确保检测通道内无任何物体。



5. 系统初始化：选择“初始化”，按“确定”键，可将仪器恢复到出厂状态。

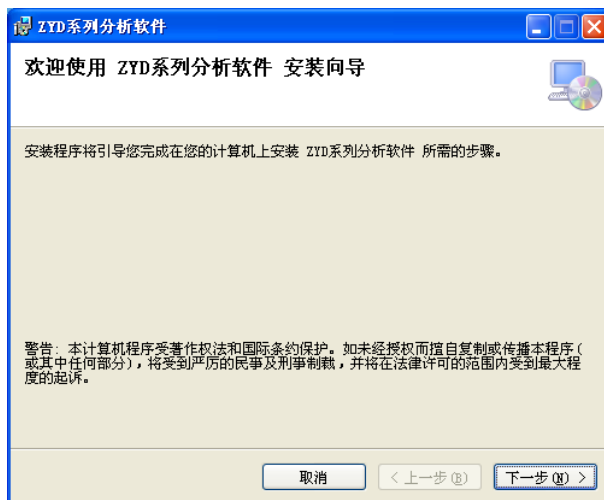


注意：系统初始化功能为恢复出厂设置，主要用于用户测量存储数据清空、恢复系统设置，使用此功能时请确认保存在仪器内的测量数据是否上传备份。

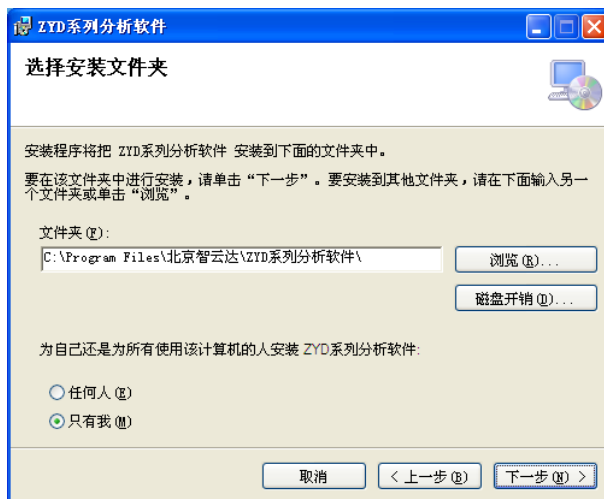
7- 数据管理软件使用

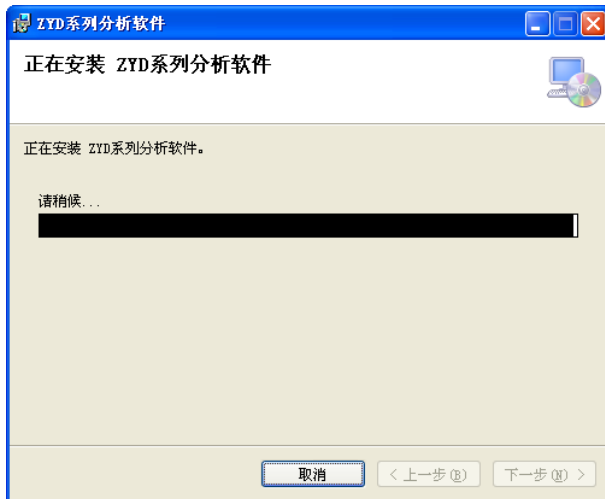
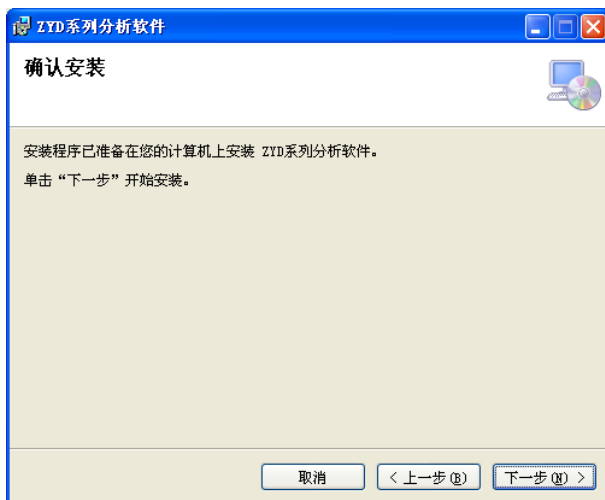
1、安装仪器数据管理软件

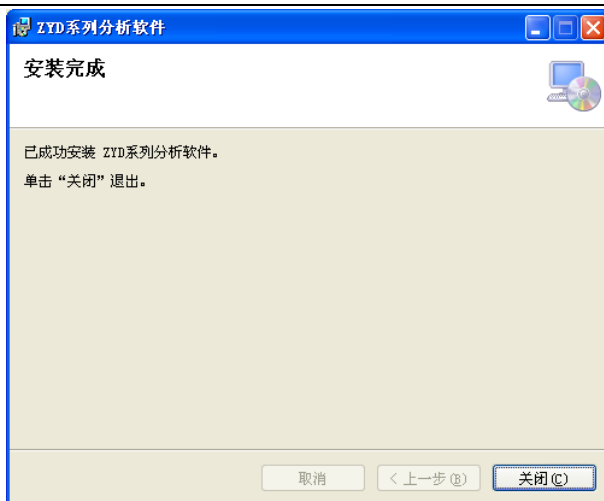
将安装光盘放入光驱，双击安装盘内的“ZYD 系列分析软件_setup”文件，按提示进行安装。如图：



点击“下一步”，如果需要更改安装文件夹的位置，请点击“浏览”，并指定本软件安装目录，并点击“下一步”。



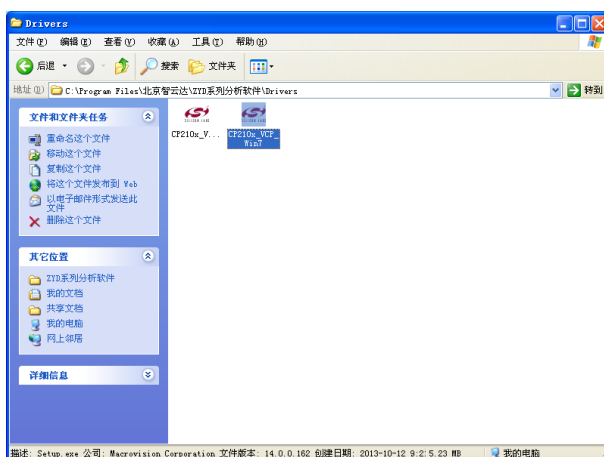




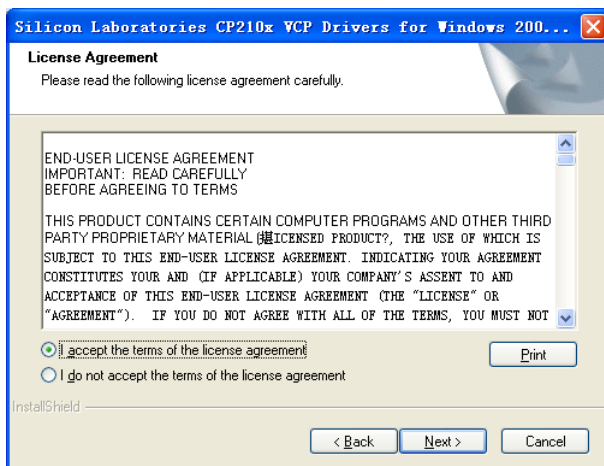
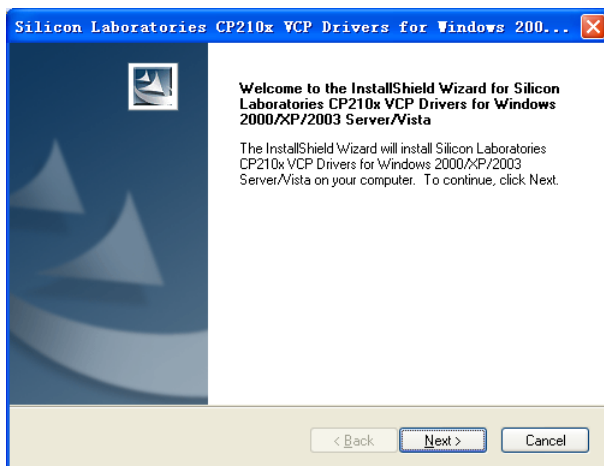
点击“关闭”，完成软件的安装。

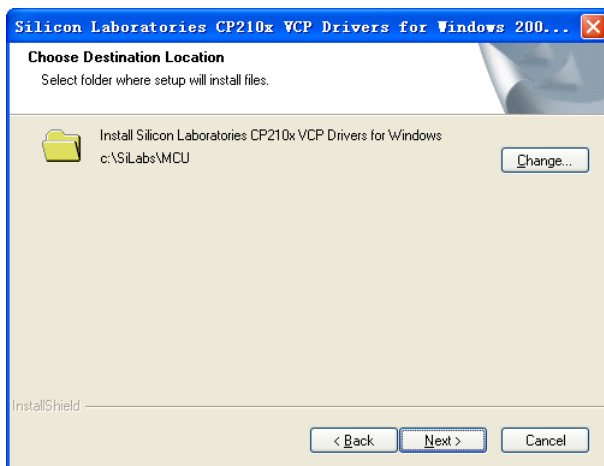
安装驱动

软件安装完成后，仪器驱动程序会被释放到软件安装目录下，双击适合您操作系统的驱动版本，进行安装。如图：

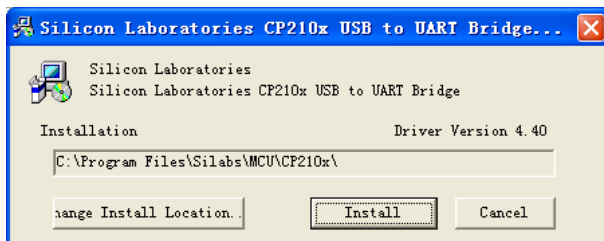
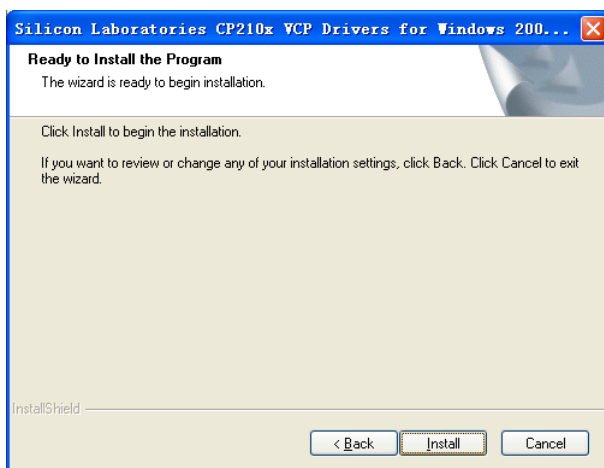


点击“Next”，进行安装。

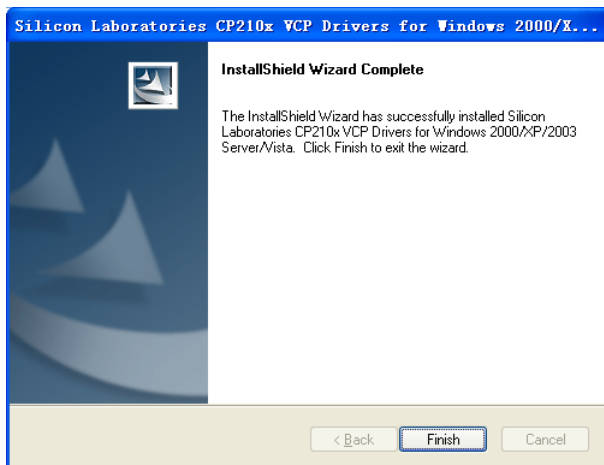
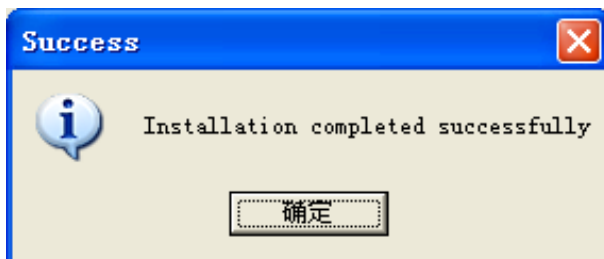




点击“Install”。



点击“确定”，并点击“Finish”，完成驱动程序的安装。



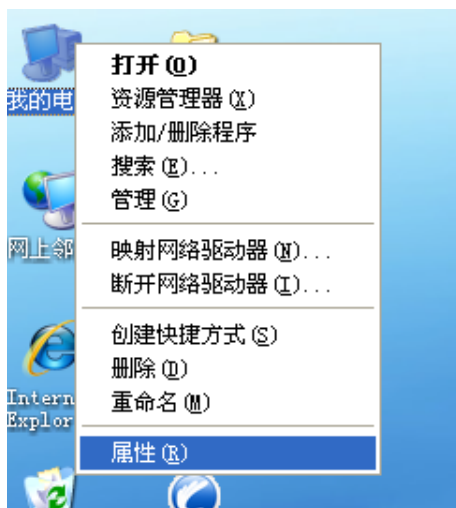
2. 数据传输

2.1 前期准备

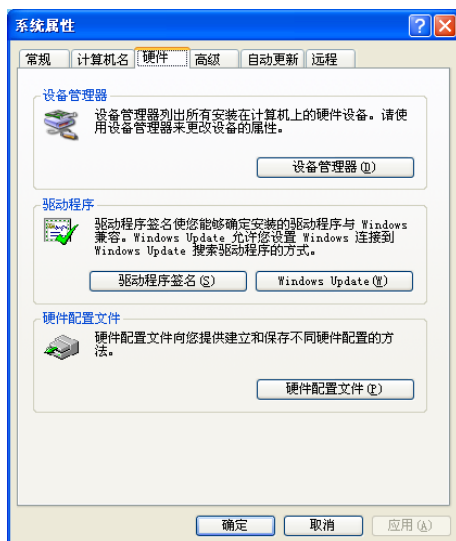
2.1.1 查找端口

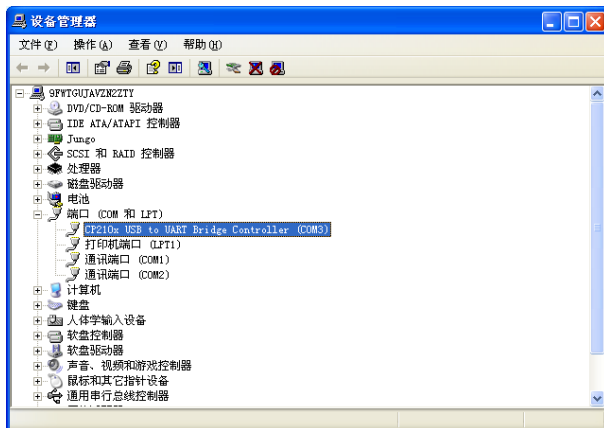
使用仪器配套数据线将仪器主机和电脑连接起来，并打开将仪器电源开关。

右键点击“我的电脑”，选择“属性”。



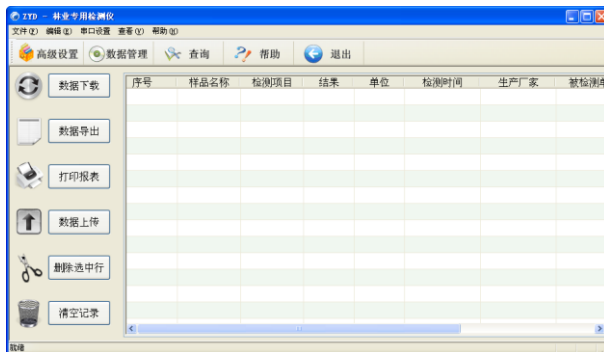
依次选择“硬件”，“设备管理器”，查看当前仪器所使用的端口。如图：



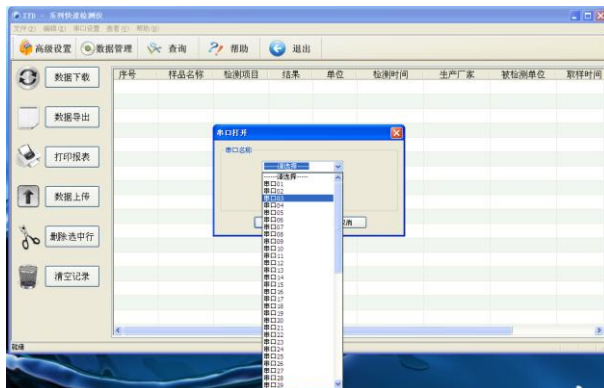


2.1.2 软件设置

双击电脑桌面快捷方式“ZYD 系列分析软件”图标，打开软件，操作界面如图：



选择“串口设置”，选择当前仪器所使用的端口，并点击“确定”。



在选择数据传输前为保证保存数据的完整性，请首先选择工具栏“数据管理”，弹出对话框，如图 a 所示。选择生产厂家，之后针对该厂家的信息将会在下方出现；点击上部“样品信息”对话框转化为图 b，对样品信息进行设置；点击“被检测人信息”，选择被检测人名称，其响应的信息将在下方显示。

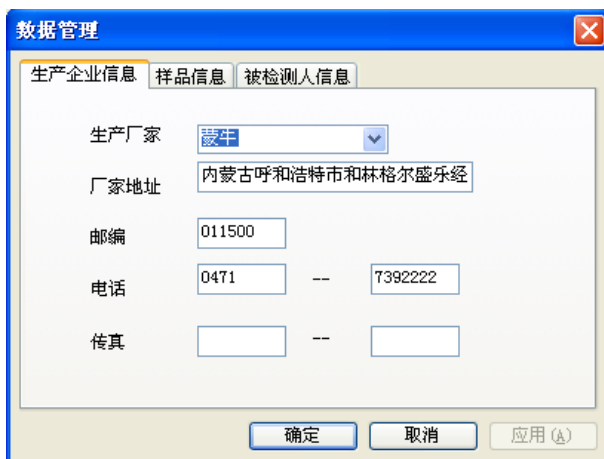


图 a

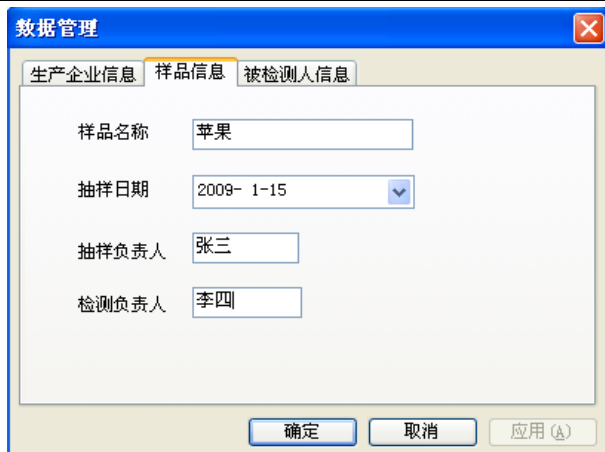


Figure b shows the '数据管理' (Data Management) dialog box with the '样品信息' (Sample Information) tab selected. The dialog box has a blue title bar with a close button. It contains three tabs: '生产企业信息' (Production Company Information), '样品信息' (Sample Information), and '被检测人信息' (Person Being Tested Information). The '样品信息' tab is active, showing the following fields:

Field	Value
样品名称 (Sample Name)	苹果 (Apple)
抽样日期 (Sampling Date)	2009- 1-15
抽样负责人 (Sampling Person in Charge)	张三 (Zhang San)
检测负责人 (Detection Person in Charge)	李四 (Li Si)

At the bottom of the dialog box are three buttons: '确定' (OK), '取消' (Cancel), and '应用(A)' (Apply).

图 b

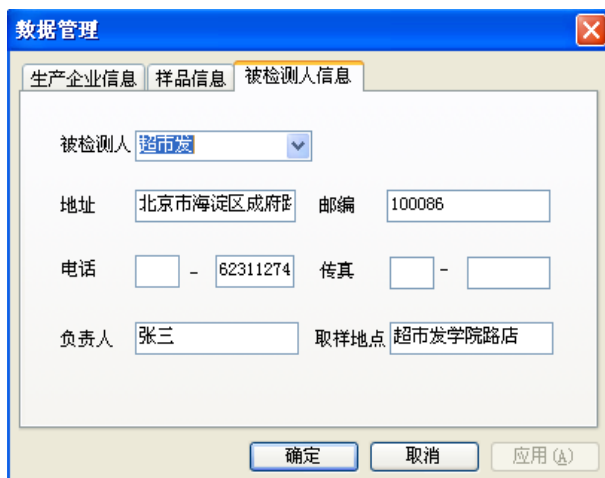


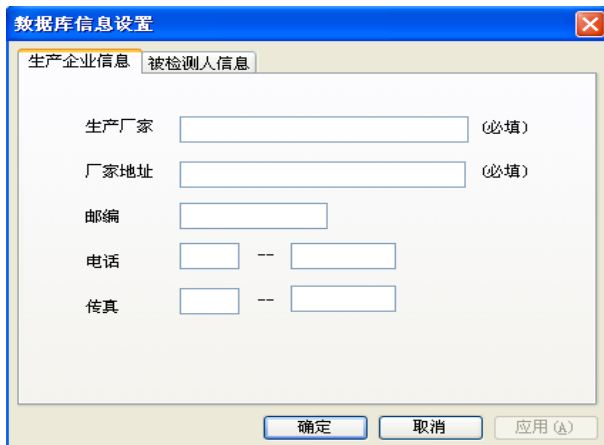
Figure c shows the '数据管理' (Data Management) dialog box with the '被检测人信息' (Person Being Tested Information) tab selected. The dialog box has a blue title bar with a close button. It contains three tabs: '生产企业信息' (Production Company Information), '样品信息' (Sample Information), and '被检测人信息' (Person Being Tested Information). The '被检测人信息' tab is active, showing the following fields:

Field	Value
被检测人 (Person Being Tested)	超市发 (Supermarket)
地址 (Address)	北京市海淀区成府路 (Chengfudao Road, Haidian District, Beijing)
邮编 (Postal Code)	100086
电话 (Phone)	[] - 62311274
传真 (Fax)	[] - []
负责人 (Person in Charge)	张三 (Zhang San)
取样地点 (Sampling Location)	超市发学院路店 (Supermarket Academy Road Store)

At the bottom of the dialog box are three buttons: '确定' (OK), '取消' (Cancel), and '应用(A)' (Apply).

图 c

如果需要的厂家或者被检测人在下拉框中不存在，那么需要通过工具栏“高级设置”进行设置。设置完成生产厂家信息及被检测人信息后点击“确认”，所有的数据将保存在数据库中。在上传数据前，只需要通过工具栏“数据管理”即可将相应的数据调出，不需要重复设置。如图：



数据库信息设置

生产企业信息 被检测人信息

生产厂家 (必填)

厂家地址 (必填)

邮编

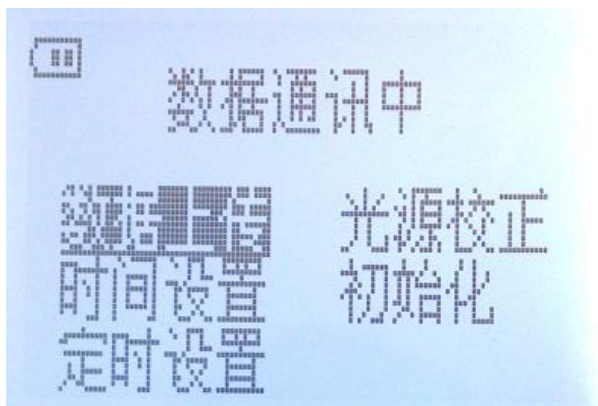
电话 --

传真 --

确定 取消 应用 (A)

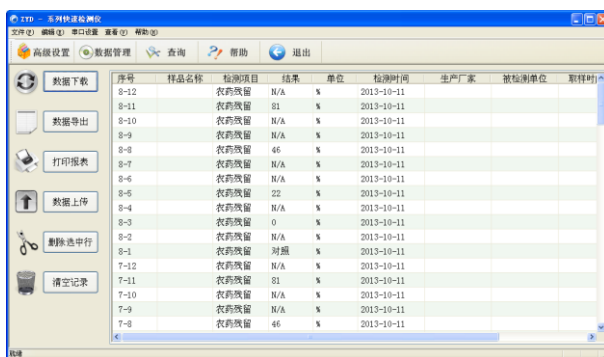
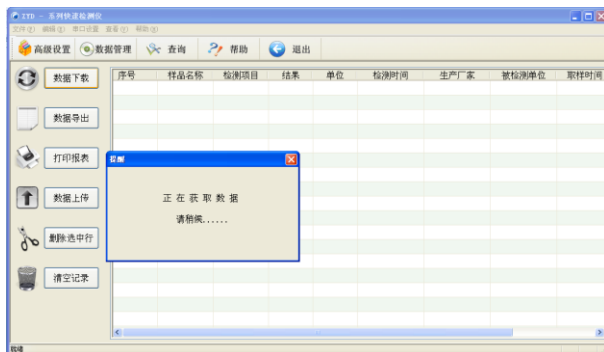
2.2 获取数据

按仪器键盘上“▶”按键，选择“设置”，点击“确定”按键。进入设置界面，利用方向键选择“数据上传”，按下“确定”按键，显示“数据通讯中”。如图：



点击电脑软件左侧的“数据下载”按钮，即可下载数据。当数据获取完后，数据将会在右方数据“显示区”进行显示，显示的数据包括样品名称、检测项目、检测结果、生产厂家、被检测人等。若需查看生产厂家和被检测

人的详细信息，可首先选中需要查看的行，点击右键，即可查看。如图：



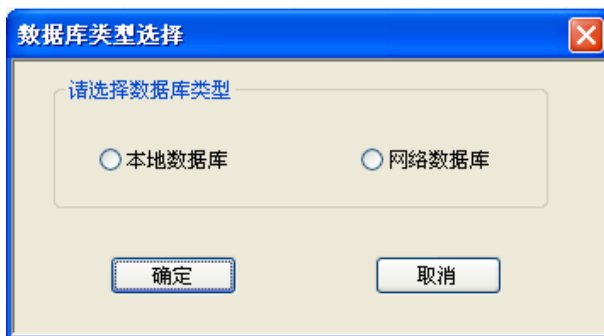
2.3 数据保存

当数据获取完成后，如需将数据导出，则可点击右侧“数据导出”，显示取的所有数据将会以 EXCEL 的形式进行保存。

2.4 上传数据库

为方便操作者后期查询及数据上报，本系统提供了两种数据库。点击“数据上传”，弹出对话框。操作者可根据实际需要选择数据库类型。当选

择本地数据库，数据将会保存在本电脑上。若贵单位已安装食品监控系统，可点击网络数据库，数据将会上传至上级机构，便于各级单位进行统计审查。如图：



2.5 数据查询

当数据保存在本地时，点击工具栏“查询”可对历史数据进行查询。

8- 连接打印机

1. 打印机型号

当前仪器所支持打印机型号为：SPRT SP-POS58V。如需要了解打印机的使用，请参考打印机说明书。

2. 连接

请用配套打印机数据线连接仪器与打印机；连接打印机电源，并打开仪器及打印机电源开关。如图：





警告：请一定先用数据线连接打印机后，再打开仪器以及打印机电源。
否则可能会损坏仪器！

9- 仪器维护、注意事项

1. 仪器维护

- (1) 仪器必须存放在干燥、无尘、无振动处。
- (2) 仪器内部通道应保持清洁，无灰尘，若有污物，可用棉质物拭净。
- (3) 仪器操作时，应避免比色皿通光面受到手指或油迹等污染，如有赃物或液体可用滤纸擦净。

2. 一般故障及排除

仪器使用前必须先仔细阅读仪器使用说明书，根据说明书上的操作步骤进行操作。如仪器出现不正常现象时，请参考表 1 进行排查，如仍不能排除故障，请联系生产厂家。

(表 1)

序号	故障现象	故障原因	排除办法
1	开启电源开关后仪器不启动	电源插头接触不良或内置电池没电	连接电源并保证接触可靠
		电路故障	联系厂家
2。	未放置样品通道出现了数值	仪器长时间使用出现了漂移	进入设置界面，选择光源校正
3	显示值跳动或在测试中漂移不断	仪器预热不充分	继续预热几分钟再进行测量
		比色皿外壁有残留液体	保持比色皿外壁清洁
		样品混合不均匀	重新采样重新混合
		电路故障	联系厂家
4	Δ Abs 明显偏低	开机或光源校正时样品仓内有物体	请确保样品仓内无任何物体，然后进行光源校正操作
		酶活性不足	检查并更换酶试剂
5	平行测试重现性差	样品称量不精确	保证样品称量精确
		试剂保存方法不当，失效或超过保	更换试剂

		存期	
		操作环境温度差异较大	在 25℃左右环境下操作
		分析操作欠规范	对操作人员进行培训

公司名称：北京智云达科技股份有限公司

公司地址：北京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座 6 层

邮政编码：100081

传真：010-62158706

电话：010-62191580

网址：<http://www.chinal2315.com>